

西南交通大學

第6章

网络层

谭献海

EMAIL：xhtan@home.swjtu.edu.cn

本章（网络层）主要内容



- 网络层概述
- 网络地址
- 路由
- 网际互连
- 因特网网络层协议
- IP多播、VPN、MPLS

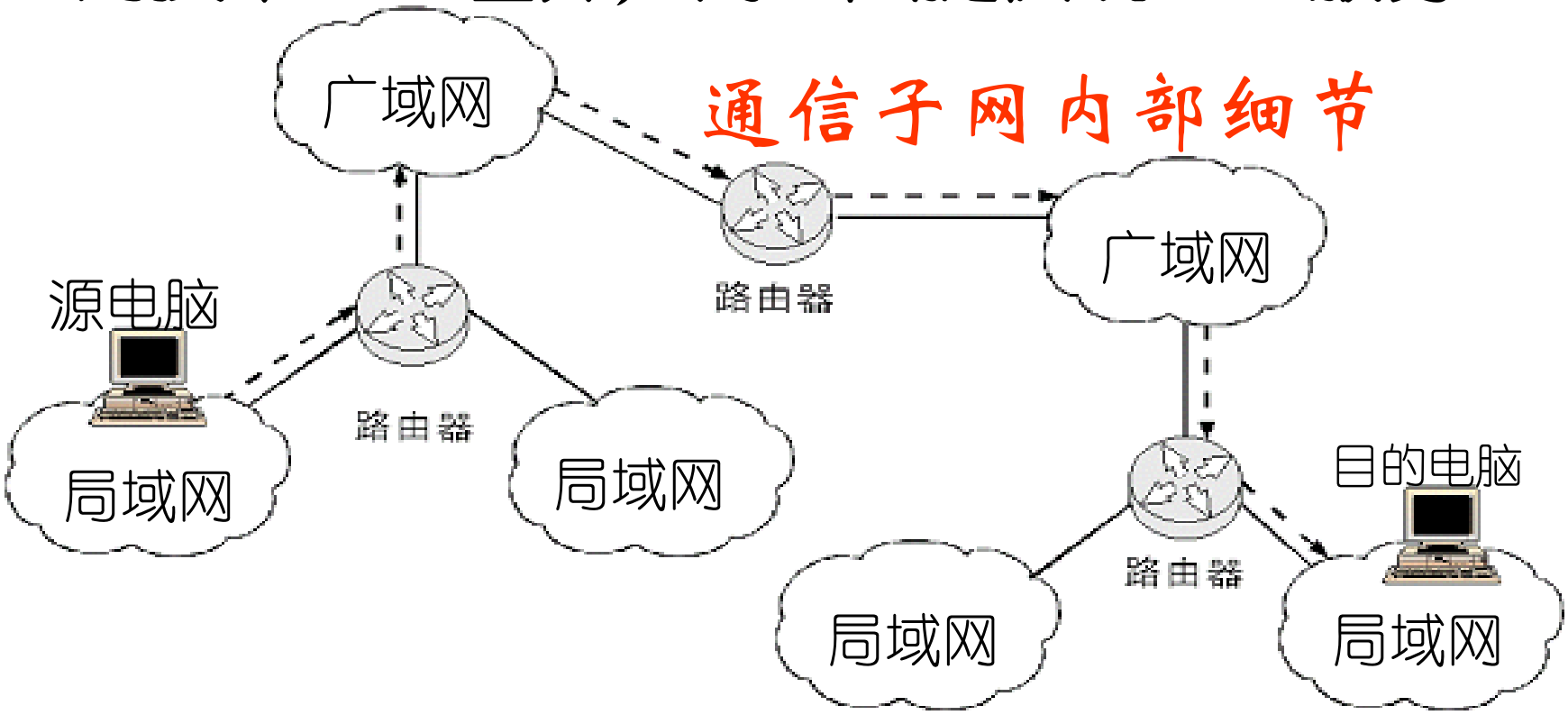
6.1 网络层概述

本节主要内容

- 网络层的职责及解决的问题
- 网络层提供的服务
- Internet网络层协议
- 拥塞控制（自学）

网络层的职责

- 基本职责：实现通信子网内端到端(源IMP到目的IMP)的数据传输，屏蔽不同通信子网技术上的差异，向上层提供统一的服务。



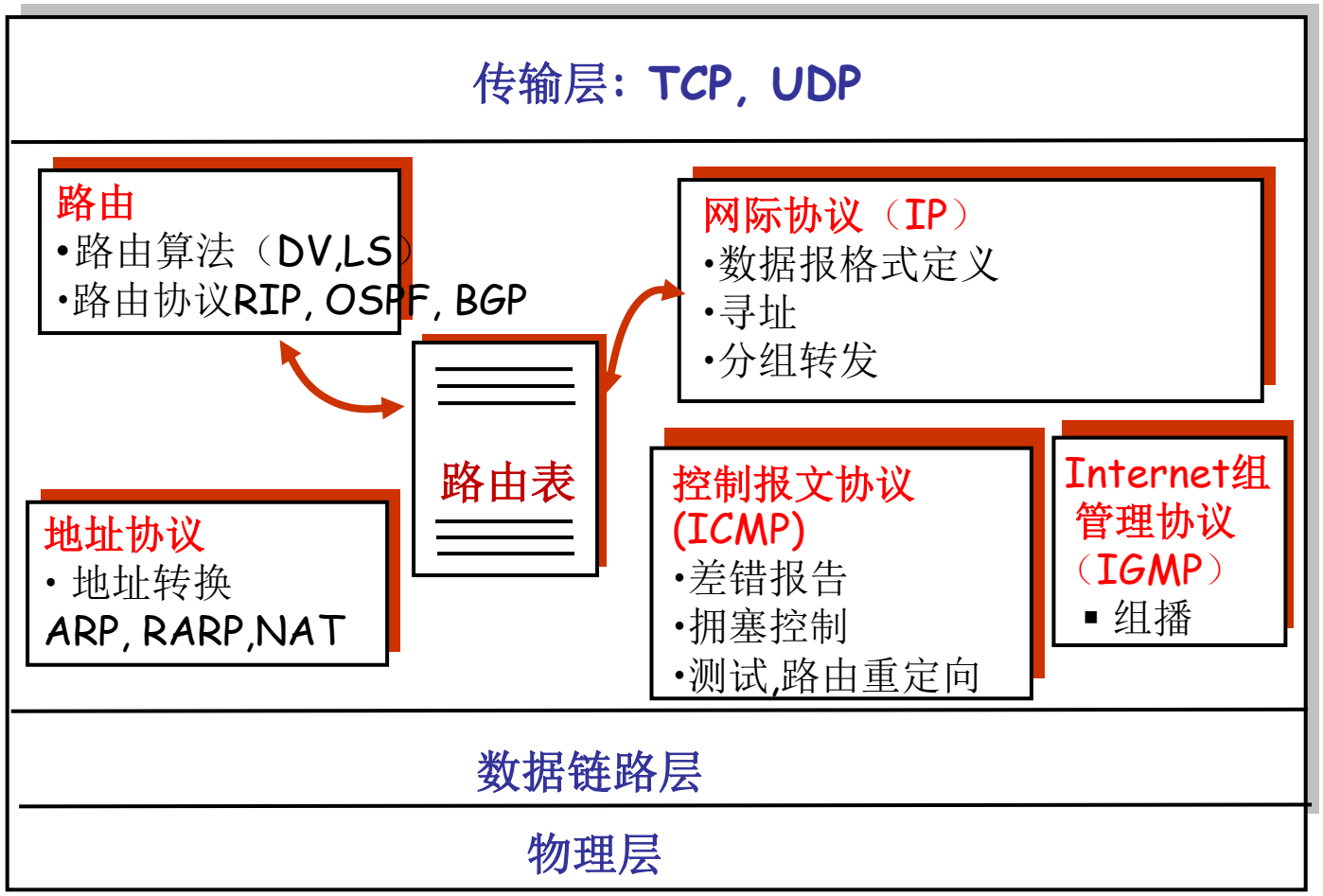
网络层解决的问题



- **Network Layer(网络层)解决的问题:**
  - 网络服务的定义(VC;DG)
  - 寻址和地址转换 (MAC地址/IP地址/域名; ARP/RARP/NAT/DNS)
  - 分组传送(转发) --IP
  - 路由(如何构造路由表; 路由算法: 路由器之间如何交换路由信息(VD,LS);路由协议-路由算法的实现 (RIP、OSPF、BGP ...)
  - 差错控制---ICMP
  - 拥塞控制---ICMP
  - 网络互连(Repeater,HUB,Bridge,switch,router,gateway)
  - 组播(IGMP)
  - 其它主题 (IPv6/DHCP/VPN/MobileIP)

Internet 网络层协议

网络层

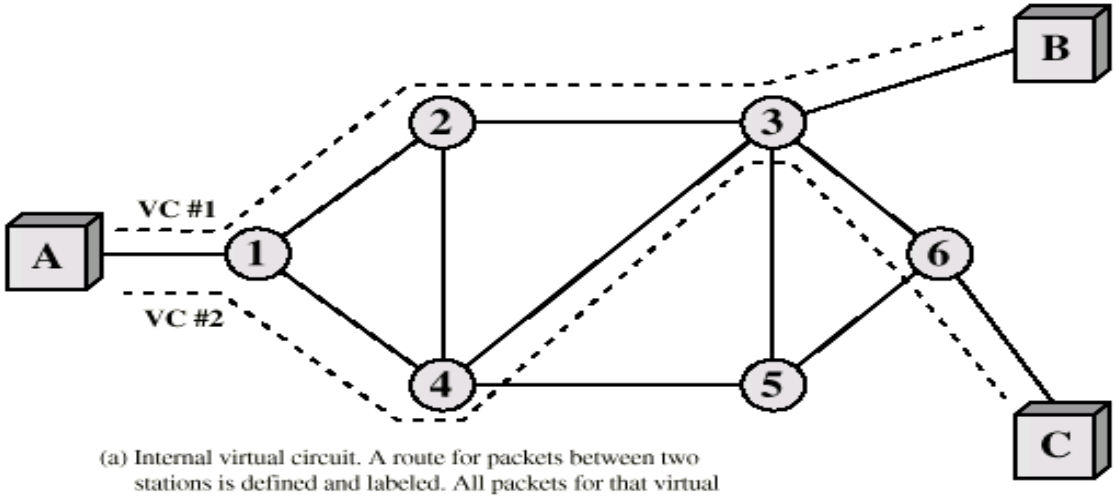


网络层服务

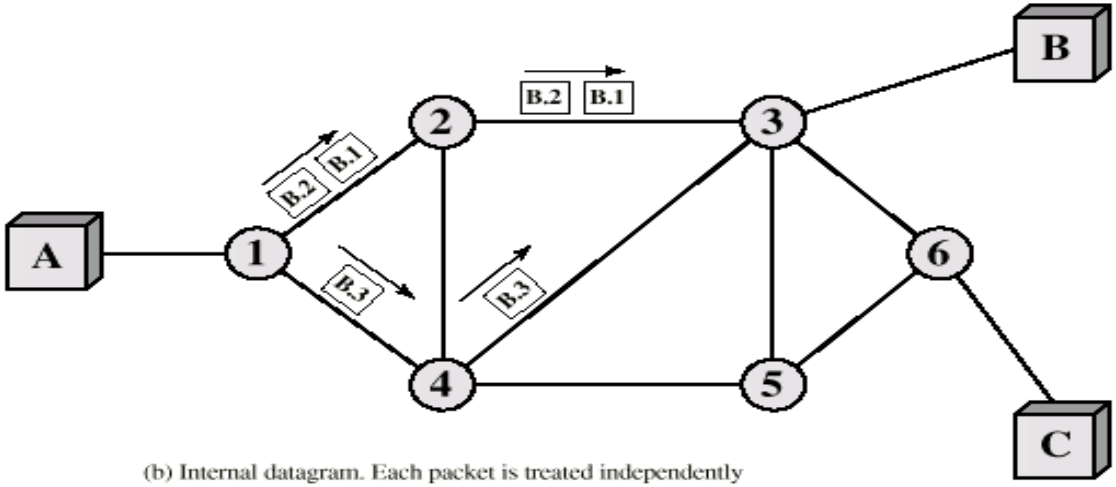
OSI/RM的网络层向上提供两种不同的服务

虚电路
或
数据报?

Internet在网络层只提供数据报服务



(a) Internal virtual circuit. A route for packets between two stations is defined and labeled. All packets for that virtual circuit follow the same route and arrive in the same sequence.



(b) Internal datagram. Each packet is treated independently by the network. Packets are labeled with a destination address and may arrive at the destination node out of sequence.

两种服务：虚电路和数据报文

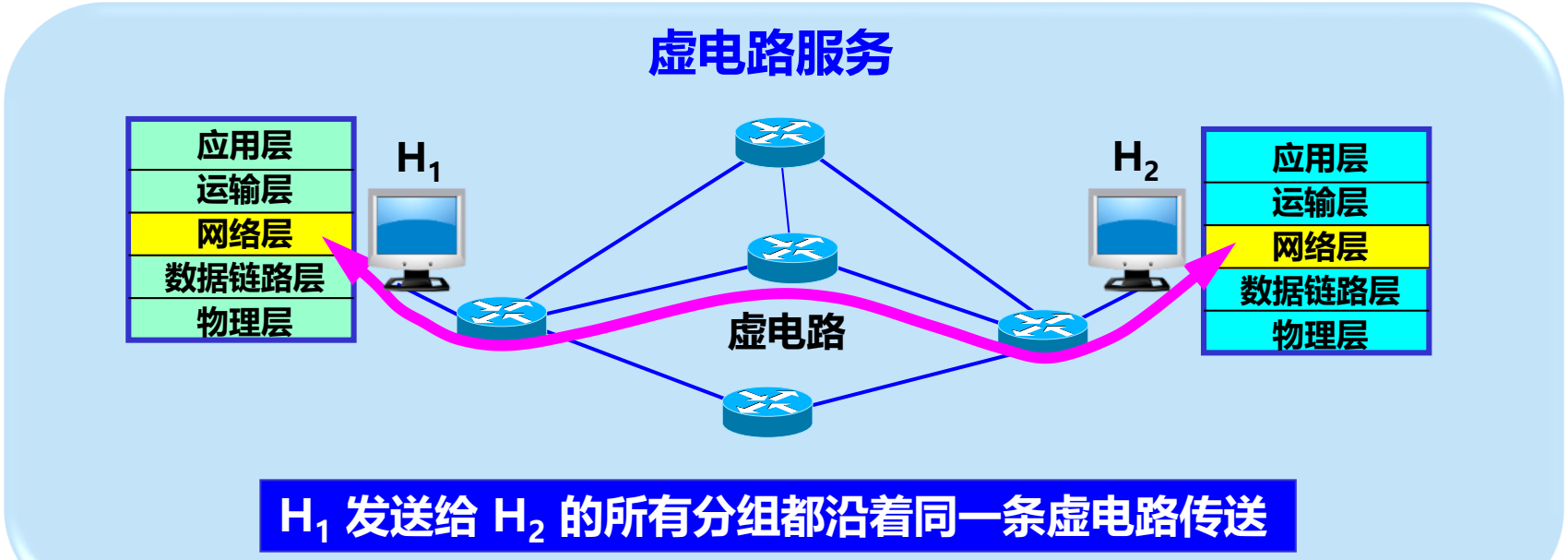
- 虚电路（面向连接）
  - 在传送数据之前，首先通过呼叫建立一条虚电路
  - 所有分组沿同一条虚电路传送，并且按发送顺序到达
  - 类似电路交换
  - 建立虚电路之后，分组中只需要携带较短的连接标识
  - 可以在建立连接时协商参数：QoS、开销等
  - 故障适应能力差，不能平衡网络流量
- 数据报（无连接）
  - 每个分组单独传送
  - 网络为每个分组单独选路，路径可能不同
  - 分组到达顺序可能与发送顺序不同
  - 每个分组均需要携带完整的目的地址（IP地址）
  - 故障适应能力强，能平衡网络流量

网络层提供的两种服务

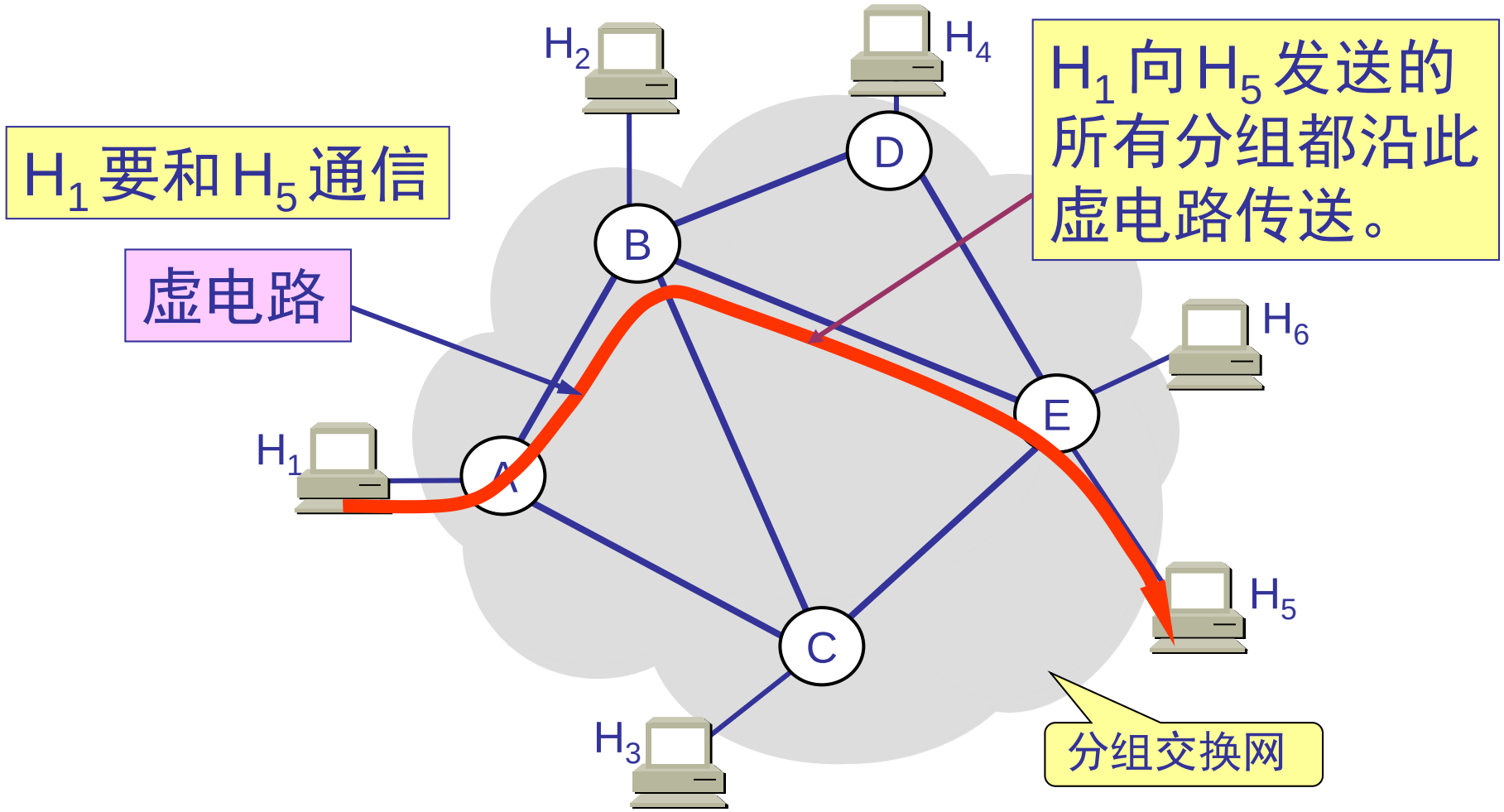
- 在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
- 争论焦点的实质就是：在计算机网络通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

一种观点：让网络负责可靠交付

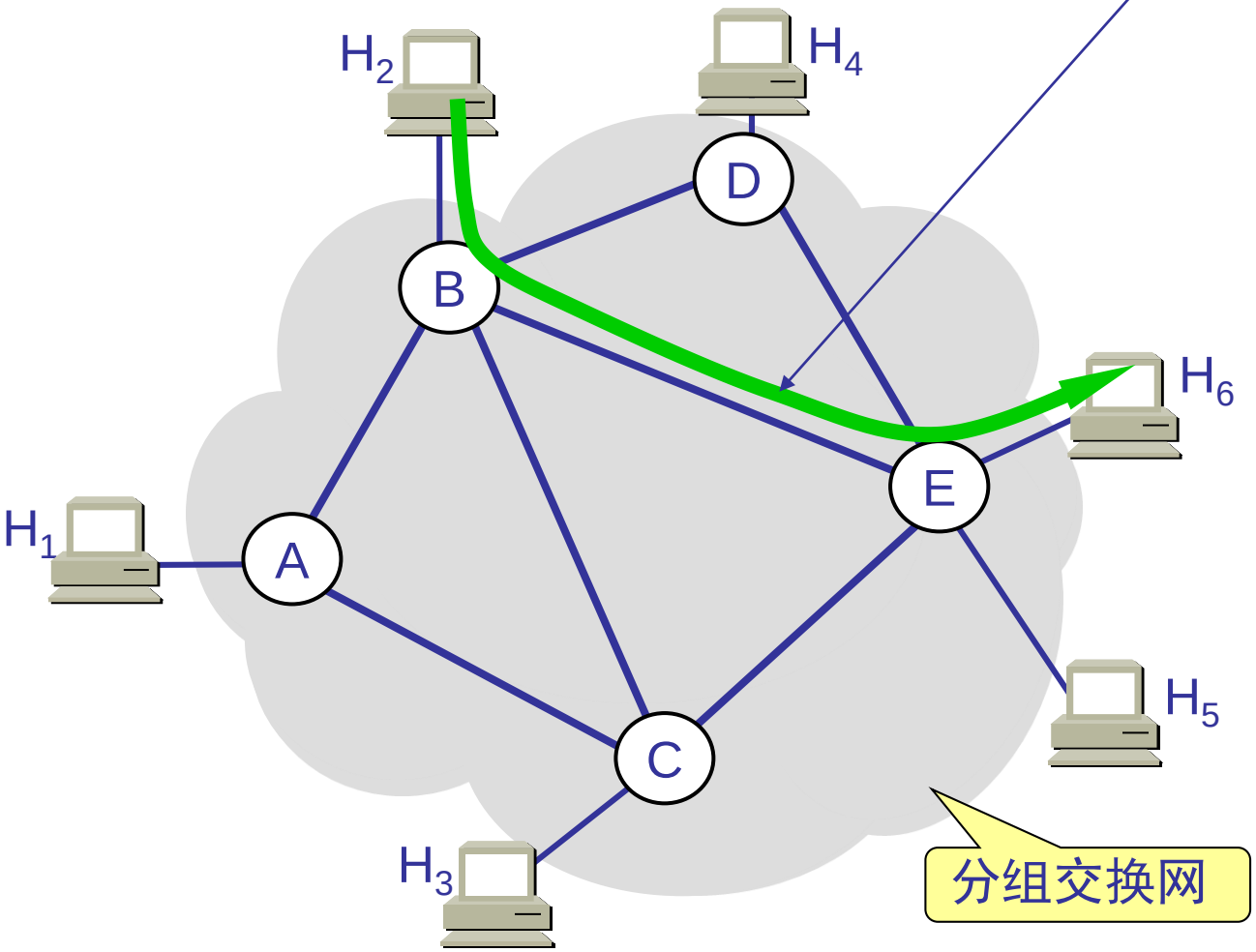
- 这种观点认为，应借鉴电信网的成功经验，让网络负责可靠交付，计算机网络应模仿电信网络，使用面向连接的通信方式：
- 通信之前先建立虚电路 (Virtual Circuit)，准备好保证双方通信所需的一切网络资源。
- 如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复。



主机 H_1 先向主机 H_5 发出一个特定格式的控制信息分组，请求进行通信，同时寻找一条合适路由。若主机 H_5 同意通信就发回响应，然后双方就建立起了虚电路。

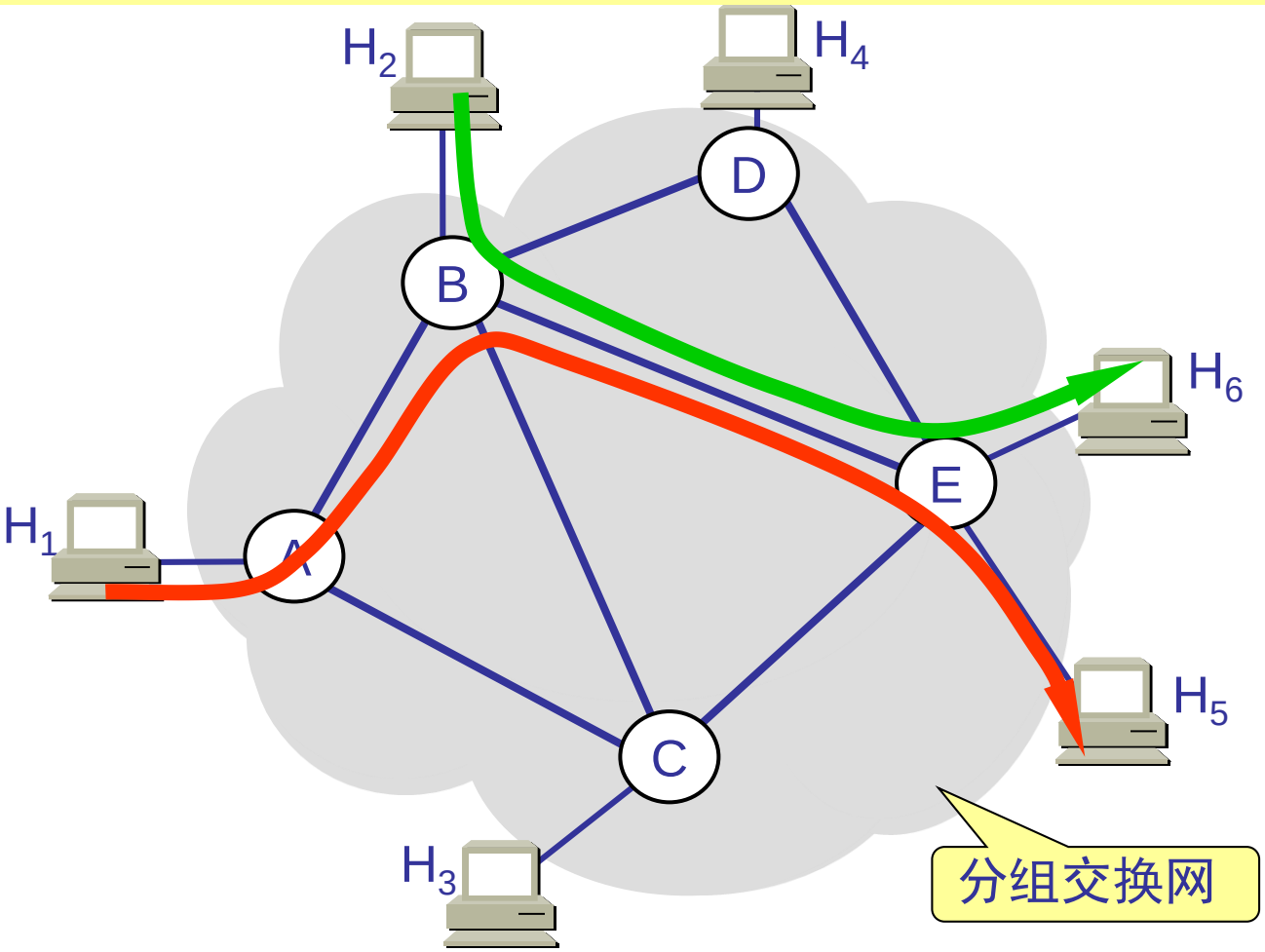


同理，主机 H_2 和主机 H_6 通信之前，也要建立虚电路。

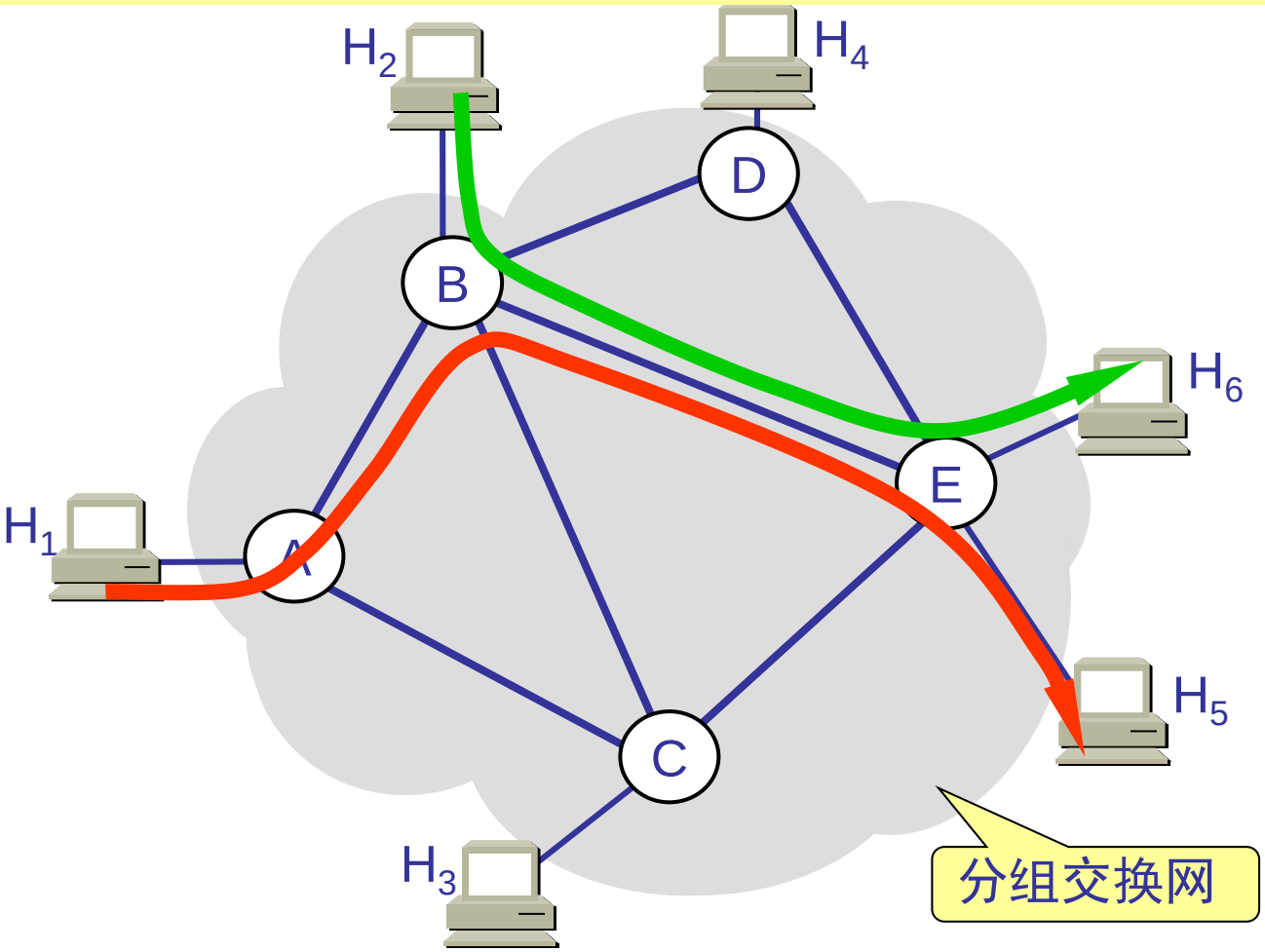


在虚电路建立后，网络向用户提供的服务就好像在两个主机之间建立了一对穿越网络的数字管道。

所有发送的分组都按顺序进入管道，然后按照先进先出的原则沿着此管道传送到目的站主机。



到达目的站的分组顺序与发送时的顺序一致，
网络提供的虚电路服务对通信的
服务质量 QoS (Quality of Service)有较好的保证。



虚电路是逻辑连接

- **虚电路**表示这只是一条**逻辑上的连接**，分组都沿着这条逻辑连接**按照存储转发方式传送**，而并不是真正建立了一条物理连接。
- 请注意，传统的电路交换的电话通信是先建立了一条**真正的物理连接**。
- 因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。

另一种观点：网络提供数据报服务

- 互联网的先驱者提出了一种崭新的网络设计思路。
- 网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
- 网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关。
- 网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。

尽最大努力交付

- 由于传输网络不提供端到端的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）。
- 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的主机中的运输层负责可靠交付（包括差错处理、流量控制等）。
- 采用这种设计思路的好处是：网络的造价大大降低，运行方式灵活，能够适应多种应用。
- 互连网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。

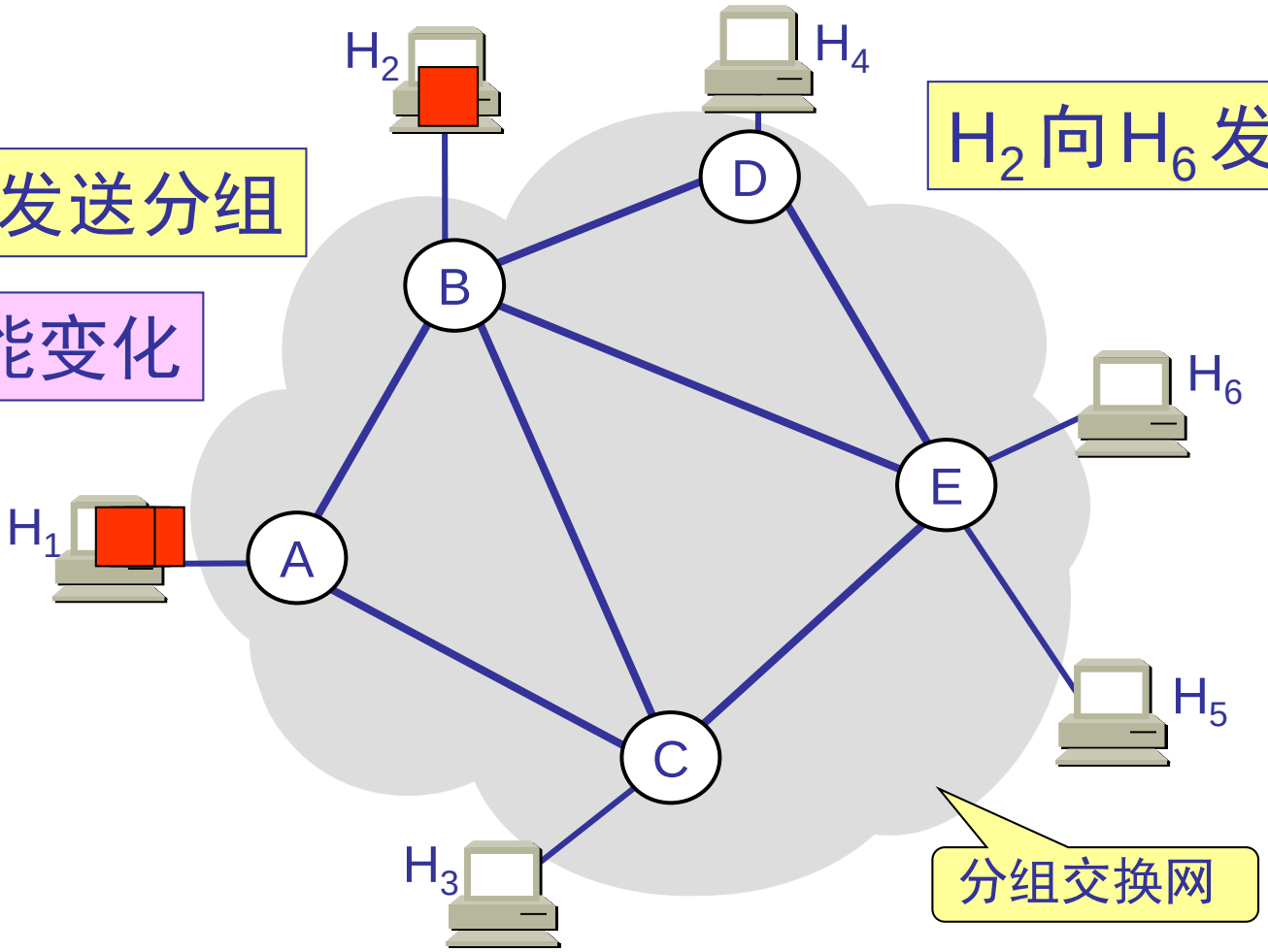
网络为每个分组独立地选择路由。

数据报服务

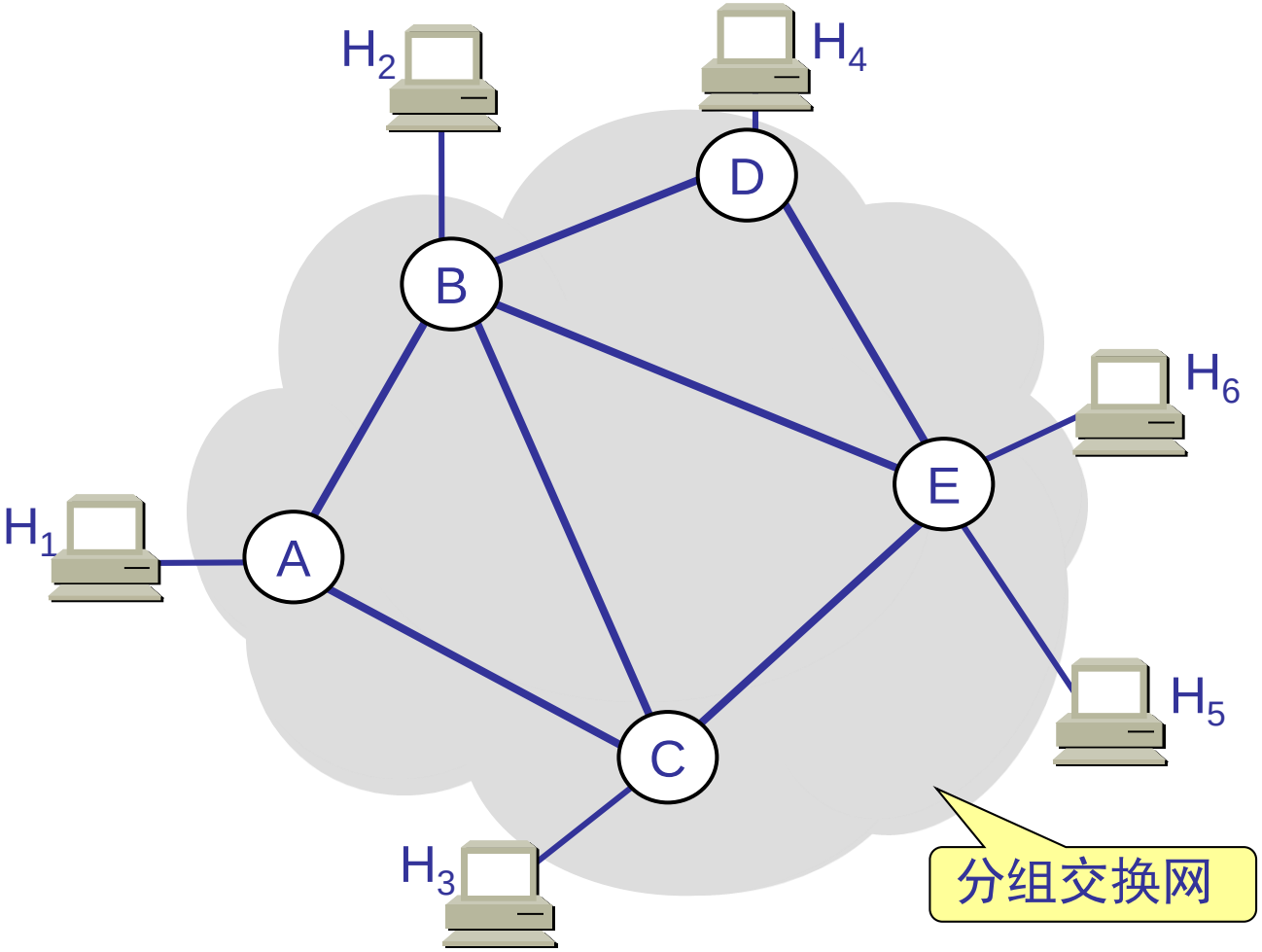
H_1 向 H_5 发送分组

路径可能变化

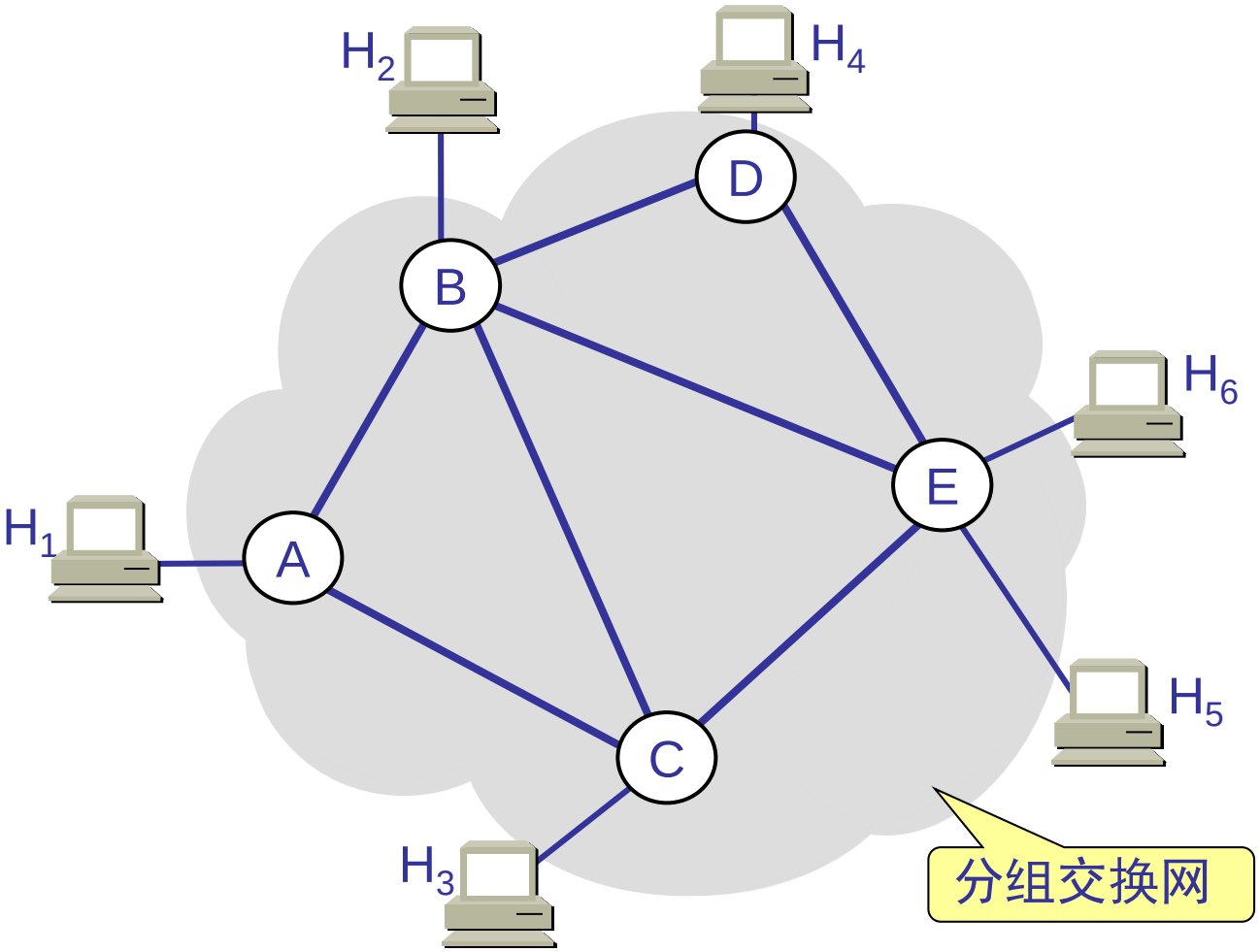
H_2 向 H_6 发送分组



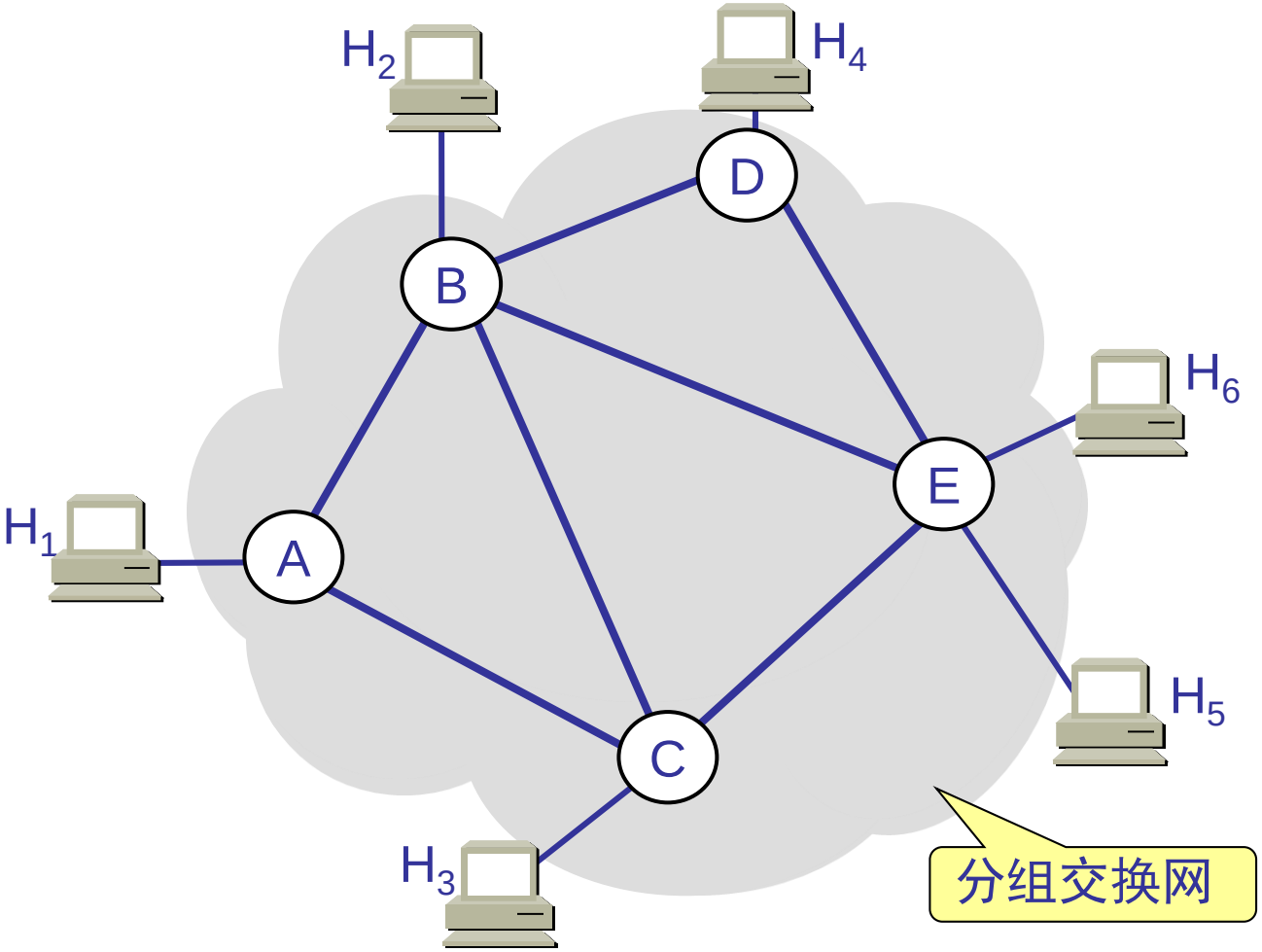
网络尽最大努力地将分组交付给目的主机，但网络对源主机没有任何服务质量承诺。



网络不保证所传送的分组不丢失，
也不保证按源主机发送分组的先后顺序，
以及在时限内必须将分组交付给目的主机



当网络发生拥塞时
网络中的结点可根据情况将一些分组丢弃



虚电路与数据报的比较

对比的方面	数据报	虚电路
是否需要建立连接	不需要	需要
分组中的目的地址	完整地址	VC标识
路由器中的路由表	只需一个很简单的路由表	要为每个虚电路保存一个路由表
选路	每个分组独立选路，路由可能不同	在VC建立时选路，所有分组路由相同
路由器故障的影响	几乎不受影响	所有经过该路由器的VC都将终止
拥塞控制	实现困难	易于实现
差错控制和流量控制	由主机负责	由子网负责

拥塞控制

拥塞控制

- 在某段时间，若对网络中某**资源**的**需求超过**了该资源所能提供的**可用**部分，网络的性能就要变坏——产生**拥塞**(congestion)。
- 出现资源拥塞的原因：

  对**资源需求的总和 > 可用资源**

- 网络产生拥塞时，网络的性能就会明显变坏，网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。

拥塞控制与拥塞避免

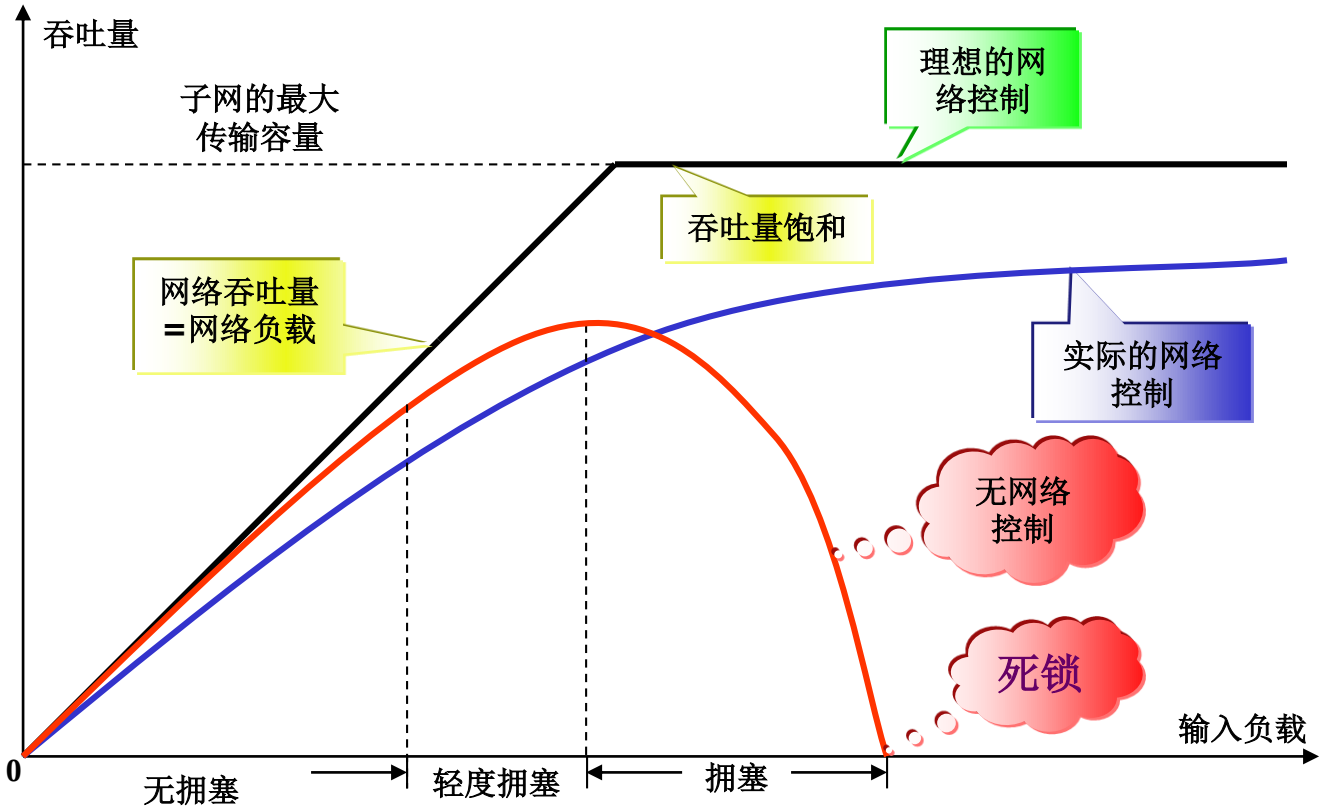


图 网络控制所起的作用

当网络负载继续增大到某一数值时，网络的吞吐量就下降为零，网络已无法工作.这就是所谓的“死锁”

拥塞避免：通过控制使网络工作在无拥塞区域

拥塞控制：通过控制使网络不进入拥塞区域

死锁

死锁主要有两种：**一种是直接死锁，另一种重装死锁.**

(1)**直接死锁**：即由互相占用了对方需要的资源而造成的死锁。

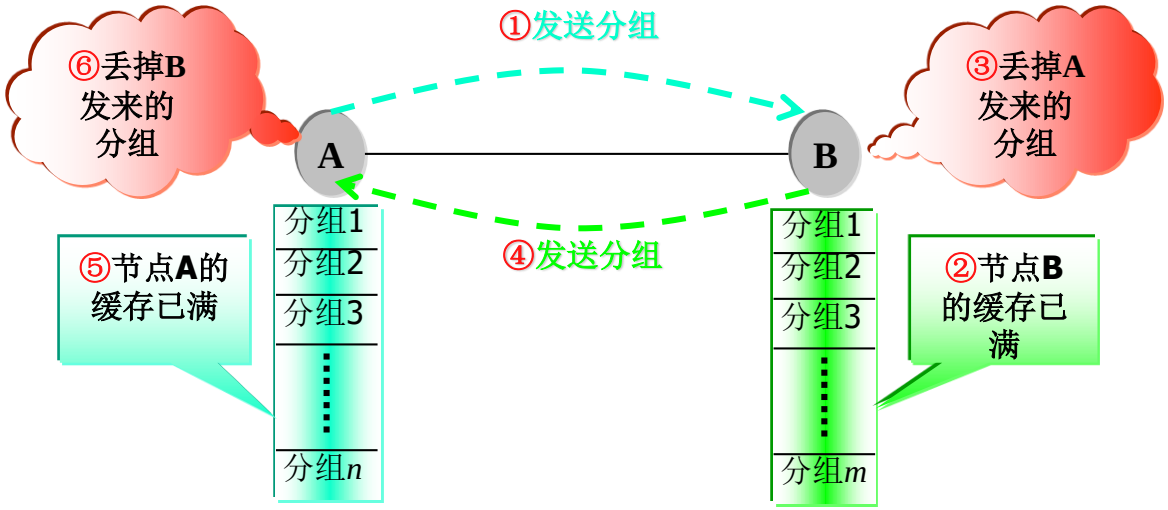


图 直接死锁实例

节点A 保留发给节点B 的分组的副本,等待节点B的应答. 同样, 节点B 也保留已发送给节点A 的分组的副本, 等待节点A的应答.谁也无法成功地发出一个分组.

死锁

(2)**重装死锁**：由于路由器缓存的拥塞而引起的死锁。

设三个报文A, B和C经过路由器P, Q和R发往主机H. 每一个报文由4个分组构成. 又设每个路由器的缓存只能容纳4个分组.

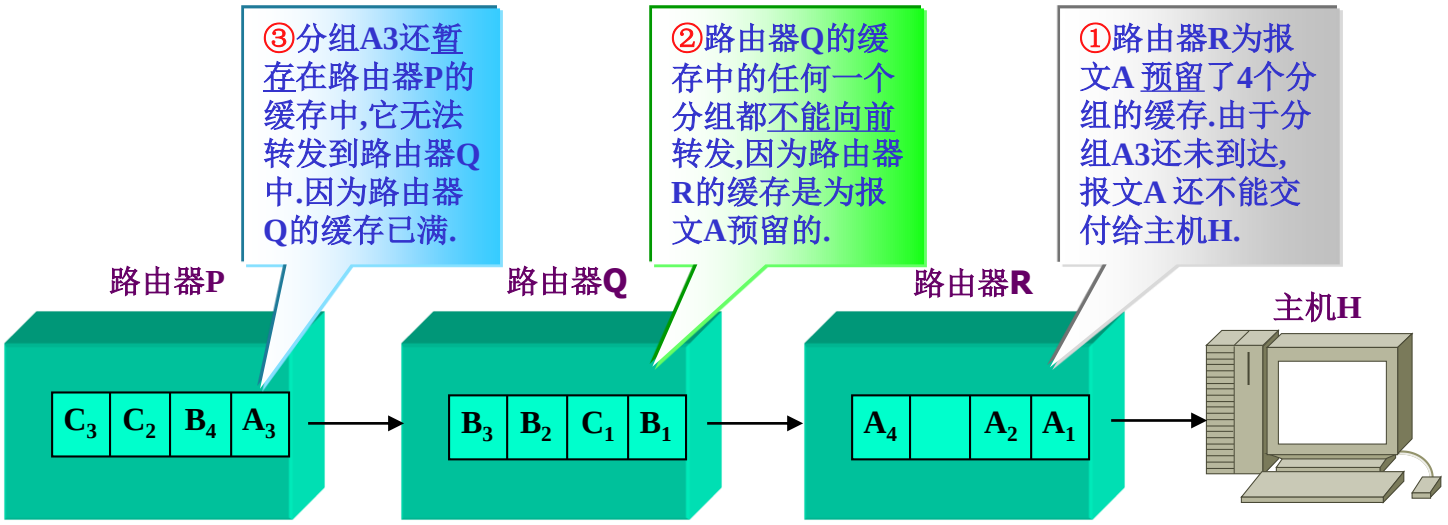
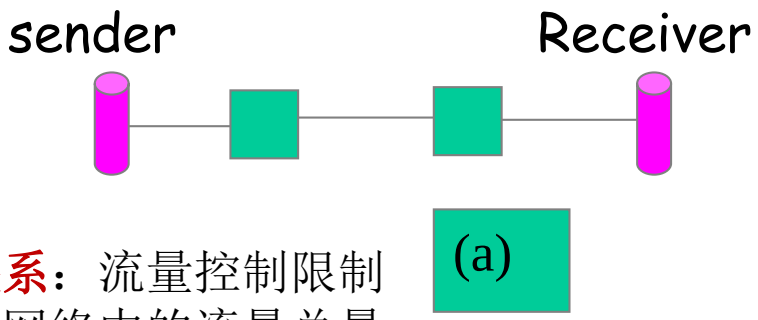
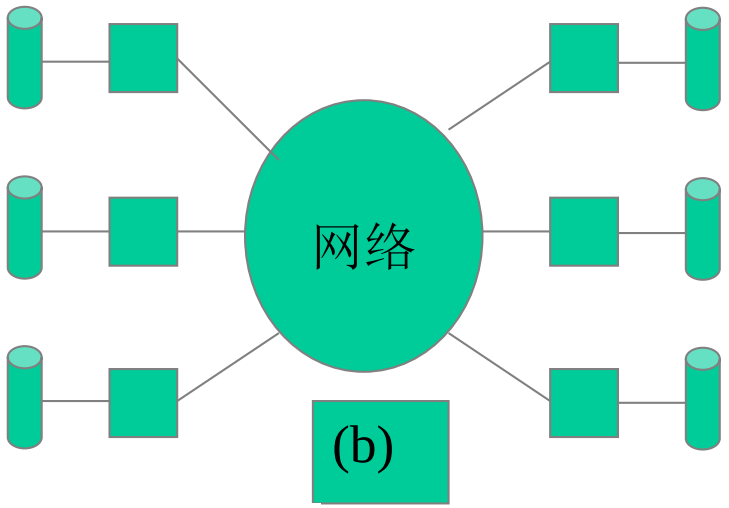


图 重装死锁的例

Congestion Control vs Flow Control

- Flow control is a mechanism to prevent a TCP sender from overwhelming a TCP receiver, congestion control is a mechanism to prevent a TCP sender from overwhelming the network.
- Congestion control is a global issue – involves every router and host within the subnet
- Flow control – scope is point-to-point; involves just sender and receiver.





相互联系：流量控制限制了进入网络中的流量总量，可以在一定程度上减缓拥塞的作用。

Congestion Control and Avoidance

- Two approaches of handling Congestion
  - Congestion Control (Reactive)

    Play **after** the network is overloaded
  - Congestion Avoidance (Proactive)

    Play **before** the network becomes overloaded

拥塞控制的一般原理

- 根据控制论，拥塞控制方法分为两大类
  - **开环控制**--重在**预防**
    - 通过良好的设计来避免拥塞的发生；
    - 需精心设计网络的各个环节，尽可能减少不必要的数据重传和避免数据过分集中在某个局部，同时还要严格控制进入子网的数据量以及数据流入的速度。
    - 拥塞控制时，不考虑网络当前状态(没有状态反馈)
  - **闭环控制**--重在**解决**
    - 基于**反馈**机制；
    - 工作过程
      - 监控网络状态，**发现**何时何地发生了拥塞；
      - 把发生拥塞的消息**反馈**给能采取动作的站点；
      - **调整**系统操作(降低发送量)，解决拥塞问题。

Congestion Control Strategies

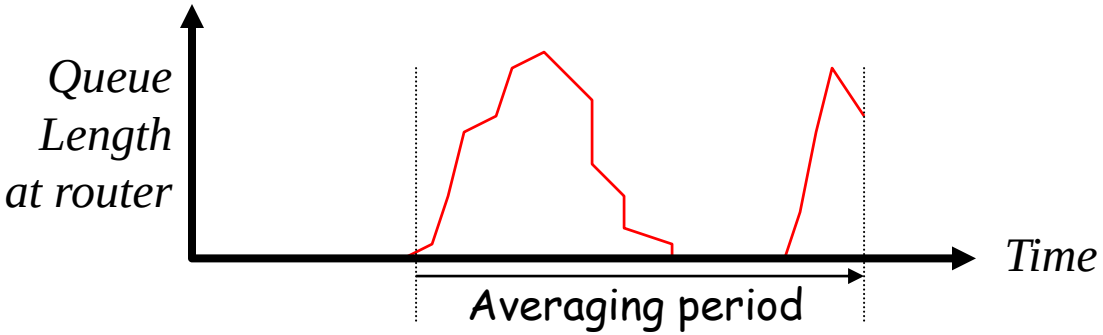
- Congestion Control is concerned with efficiently using a network at high load.
- Several techniques can be employed. These include:
  - Warning bit
  - Source Choke(源抑制,节流)
  - Load shedding (dropping)
  - Random early discard （or Detection）
  - Traffic shaping
- The first 3 deal with congestion detection and recovery (post-congestion). The last 2 deal with congestion avoidance (pre-congestion).

Warning Bit

- A special bit in the packet header is set by the router to warn the source when congestion is detected.
- The bit is copied and piggy-backed on the ACK and sent to the sender.
- The sender monitors the number of ACK packets it receives with the warning bit set and adjusts its transmission rate accordingly.

DECbit

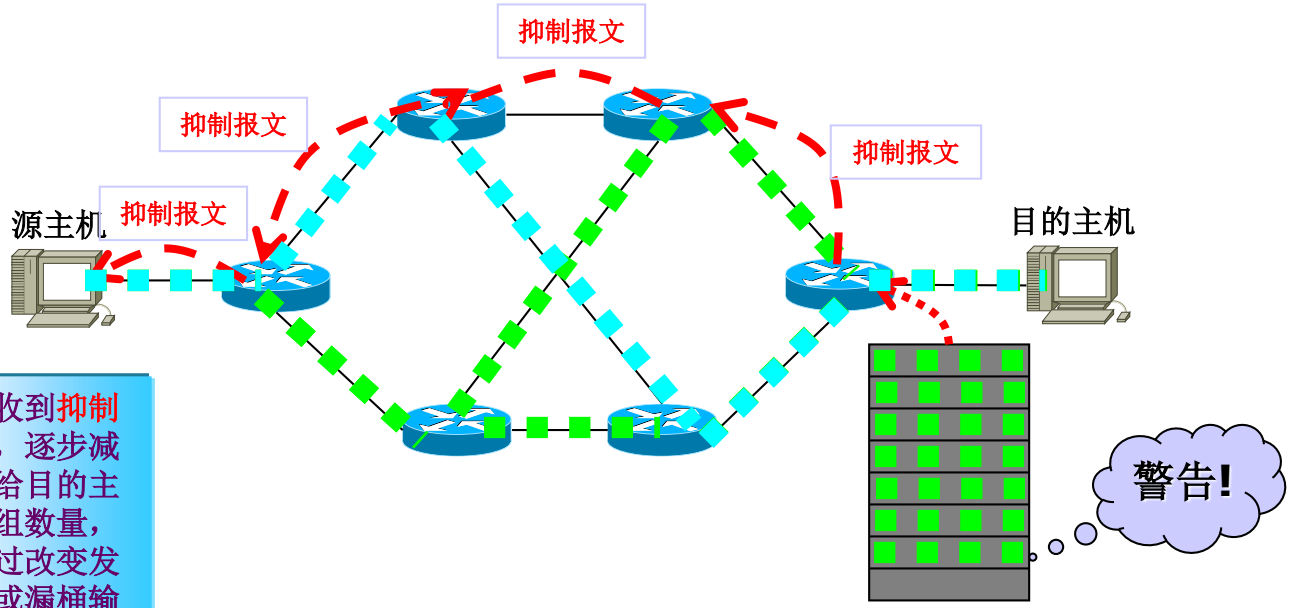
- Each packet has a "Congestion Notification" bit called the DECbit in its header.
- If any router on the path is congested, it sets the DECbit.
  - Set if average queue length >= threshold
- To notify the source, the destination copies DECbit into ACK packets.
- Source adjusts its transmission rate to avoid congestion.
  - Counts fraction of DECbits set in each window.
  - If < 50% set, increase rate additively.
  - If >= 50% set, decrease rate multiplicatively.



Source Choke

- A more direct way of telling the source to slow down when network congested.
- A choke packet is a control packet generated at a congested node and transmitted to the source to restrict traffic flow.
- The source, on receiving the choke packet must reduce its transmission rate by a certain percentage.
- An example of a choke packet is the ICMP Source Quench Packet.

Congestion control strategy -- Choke Packets



源主机收到抑制报文后，逐步减少发送给目的主机的分组数量，一般通过改变发送窗口或漏桶输出率等。

图　基于源抑制报文的拥塞控制策略

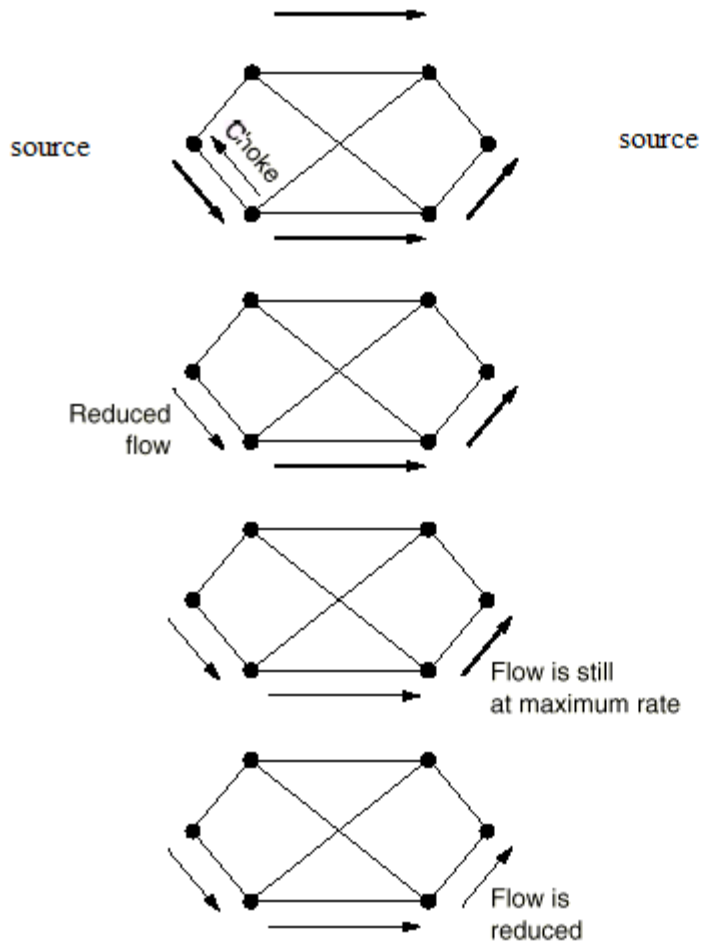
拥塞控制与 ICMP 源抑制报文

- **源抑制**（Source Quench）
  通过限制信源主机发送 IP 分组的速率来降低拥塞的方法
- **源抑制的三个阶段**
  - 路由器发现拥塞，并向源端发送 ICMP 源抑制报文
  - 信源主机逐步降低发往目的主机的分组发送速率
  - 拥塞解除后，信源主机逐步恢复原有的分组发送速率
- **ICMP源抑制报文的格式**

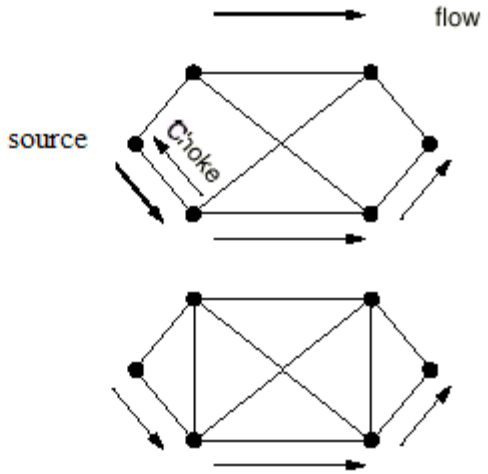
1B	1B	2B	4B	
类型 4	代码 0	校验和	未用 全 0	抑制分组的 IP 头 + 前 64 位的数据

Hop-by-Hop Choke Packets

- Over long distances or at high speeds end-to-end choke packets are not very effective.
- A more efficient method is to send to choke packets hop-by-hop.
- This requires each hop to reduce its transmission rate even before the choke packet arrive at the source.



(a) end-to-end choke packets



(b) choke packets hop-by-hop

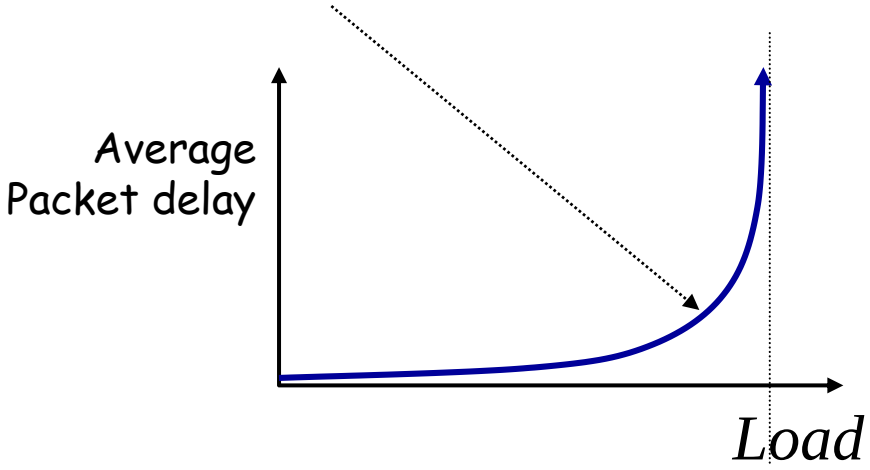
Fig. (a) A choke packet that affects only the source. (b) A choke packet that affects each hop it passes through.

Load Shedding

- When buffers become full, routers simply discard packets.
- Which packet is chosen to be the victim depends on the application and on the error strategy used in the data link layer.
- For a file transfer, for, e.g. cannot discard older packets since this will cause a gap in the received data.
  - For real-time voice or video it is probably better to throw away old data and keep new packets.
- Get the application to mark packets with discard priority (Classifying--Marking).

Congestion Avoidance

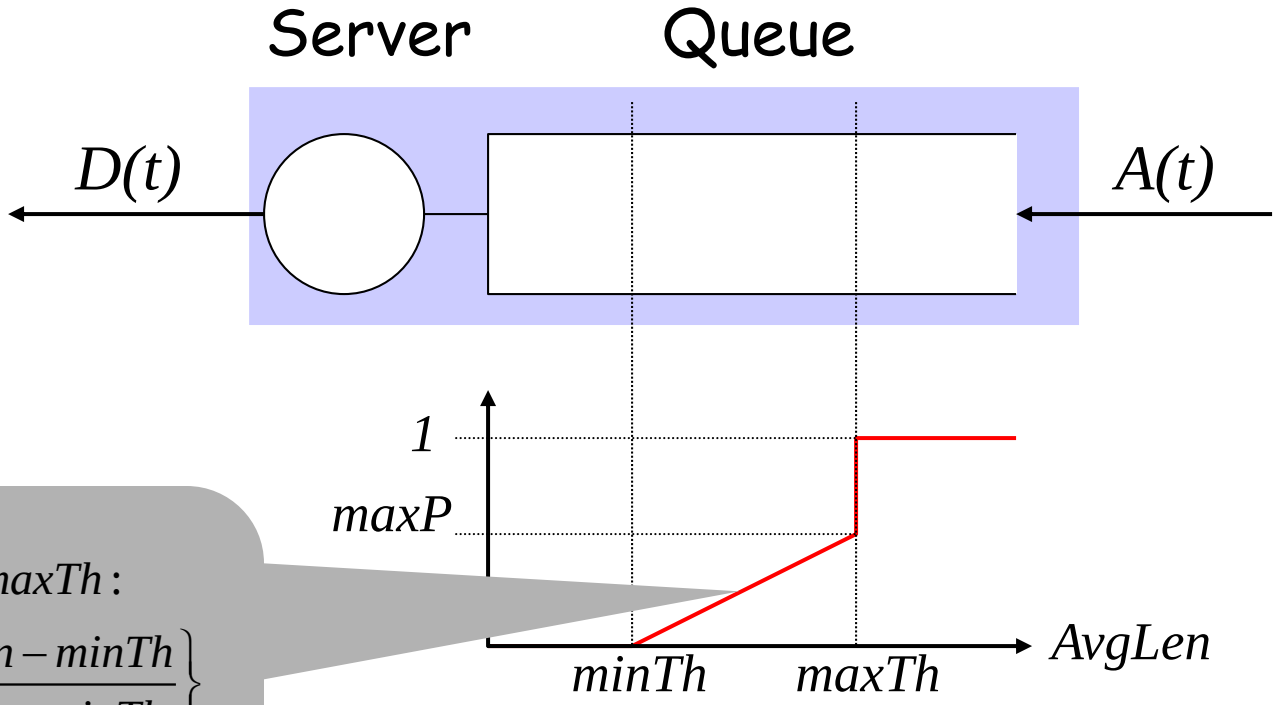
- TCP reacts to congestion *after* it takes place. The data rate changes rapidly and the system is barely stable (or is even unstable).
- Can we *predict* when congestion is about to happen and avoid it? E.g. by detecting the knee of the curve.



Router-based Congestion Avoidance

- Router-based Congestion Avoidance:
  - DECbit:
    - Routers explicitly notify sources about congestion.
  - Random Early Detection (RED):
    - Routers implicitly notify sources by dropping packets.
    - RED drops packets at random, and as a function of the level of congestion.

RED Drop Probabilities



If $minTh < AvgLen < maxTh$:

$$\hat{p}_{AvgLen} = maxP\left\{\frac{AvgLen - minTh}{maxTh - minTh}\right\}$$

$$\Pr(\text{Drop Packet}) = \frac{\hat{p}_{AvgLen}}{1 - count \times \hat{p}_{AvgLen}}$$

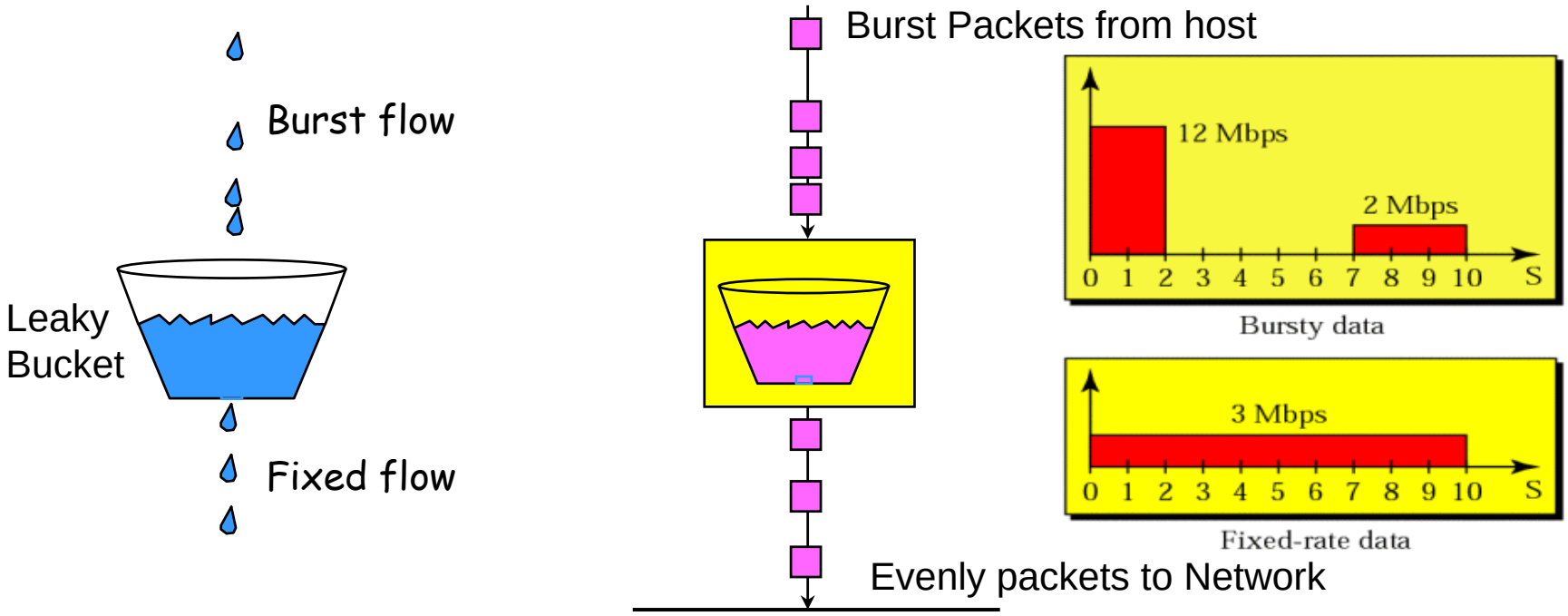
count is incremented each time a packet is added to the queue since: $minTh < AvgLen < maxTh$ i.e. drops are spaced out in time, reducing likelihood of re-entering slow-start.

Traffic Shaping

- Another method of congestion control is to "shape" the traffic before it enters the network.
- Traffic shaping controls the *rate* at which packets are sent (not just how many). Used in ATM and Integrated Services networks.
- At connection set-up time, the sender and carrier negotiate a traffic pattern (shape).
- Two traffic shaping algorithms are:
  - Leaky Bucket (LB)
  - Token Bucket (TB)

The Leaky Bucket Algorithm

- At the host-network interface, allow packets into the network at a constant rate.
- Packets may be generated in a bursty manner, but after they pass through the leaky bucket, they enter the network evenly spaced.



(a) A leaky bucket with water (b) a leaky bucket with packets

The Token Bucket Algorithm

- 突发负载到来时希望输出速率可以弹性增加。
- 令牌桶：每隔 tick生成n个令牌，用令牌桶来保存这些令牌。如果要发送分组，必须首先捕获相当的令牌，在发送分组后这些令牌被销毁。

For example, if token generation rate n is 100 and the host is idle for 100 ticks, the bucket collects 10,000 tokens.
Now the host can consume all these tokens in one tick with 10,000 bytes--Burst,

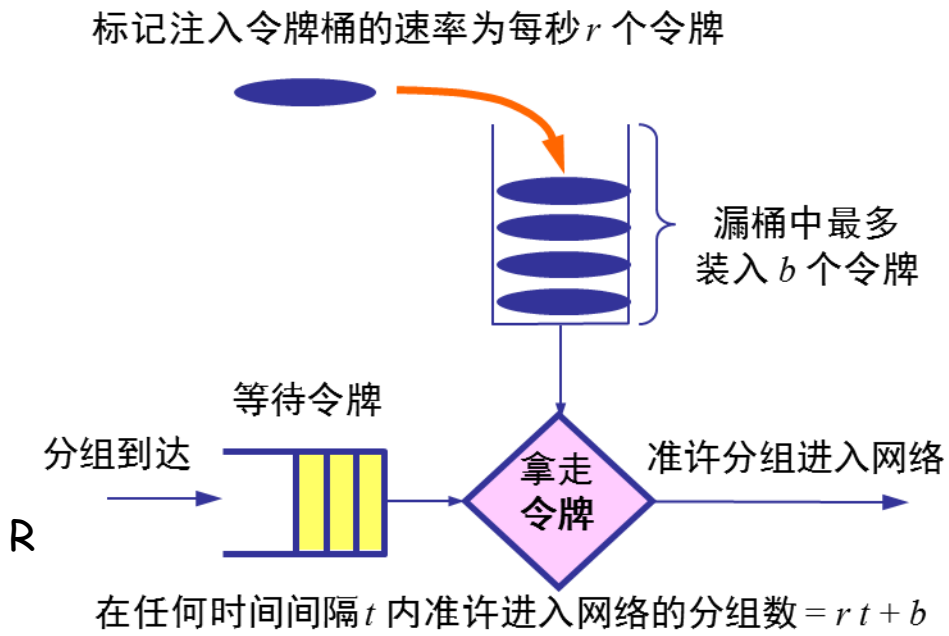
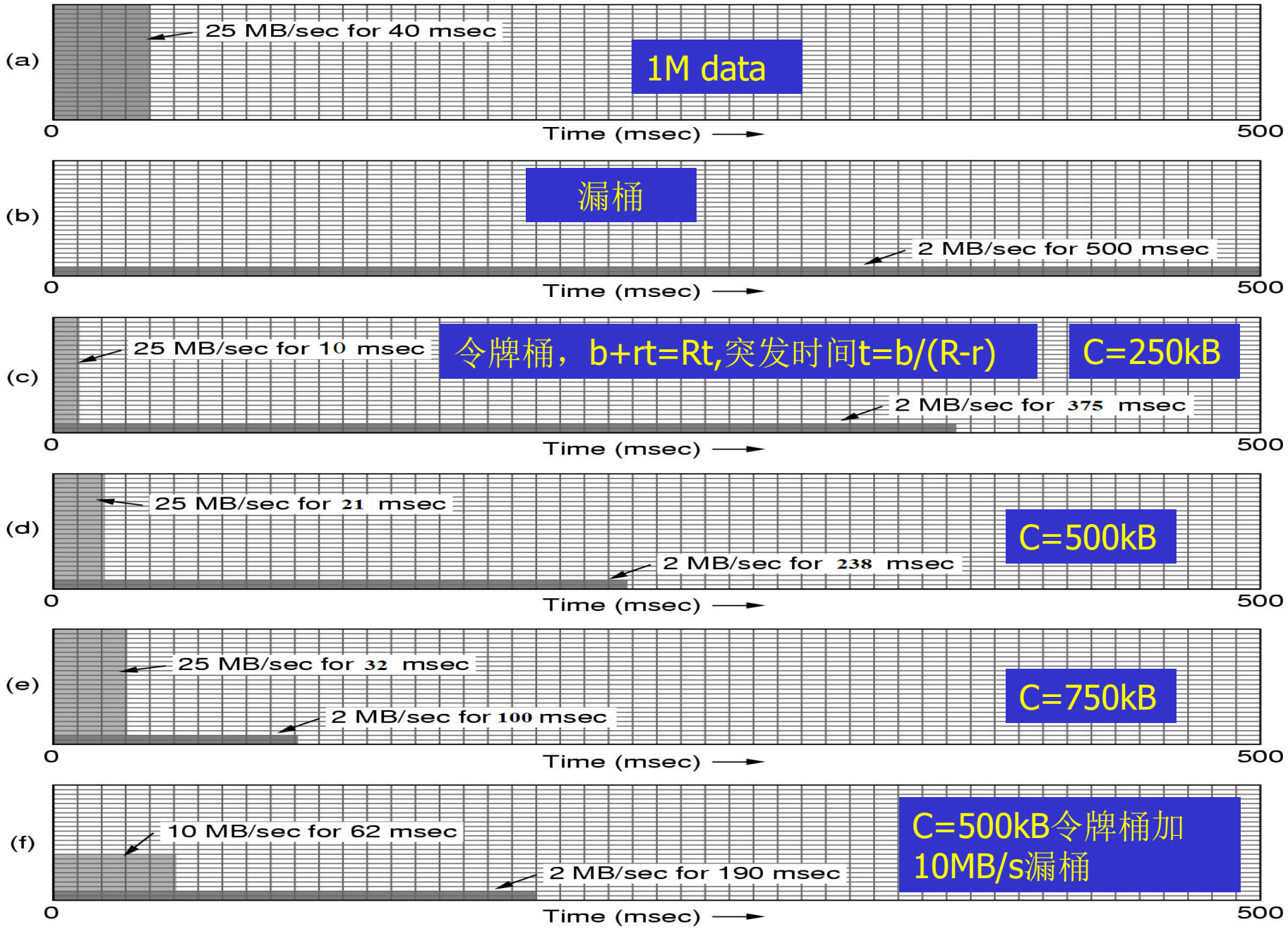
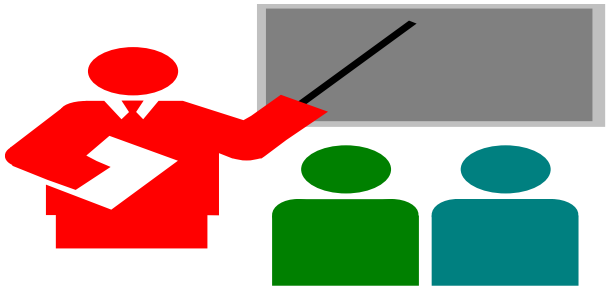


图　令牌桶算法

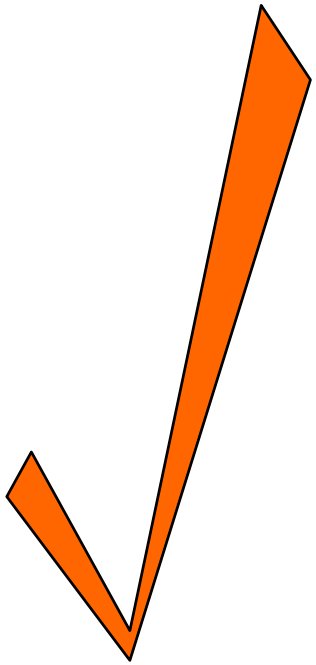
桶深b--控制突发大小
令牌产生速率r--控制系统稳态速率


(a)
25 MB/sec for 40 msec
1M data
0
Time (msec)
500
(b)
漏桶
2 MB/sec for 500 msec
0
Time (msec)
500
(c)
25 MB/sec for 10 msec
令牌桶，b+rt=Rt,突发时间t=b/(R-r)
C=250kB
2 MB/sec for 375 msec
0
Time (msec)
500
(d)
25 MB/sec for 21 msec
C=500kB
2 MB/sec for 238 msec
0
Time (msec)
500
(e)
25 MB/sec for 32 msec
C=750kB
2 MB/sec for 100 msec
0
Time (msec)
500
(f)
10 MB/sec for 62 msec
C=500kB令牌桶加
10MB/s漏桶
2 MB/sec for 190 msec
0
Time (msec)
500

Summary



- 网络层概述
- 虚电路
- 数据报
- **Internet**网络层
- 拥塞控制(自学)



Thanks !

